师承智学安装与使用手册

2026 年 11 月 11 日 · 固定版本交付 · 正式上线另行批准

安装与配置

适用版本：固定发布提交 f985287324a93dd4902feec2f8dc9211803a0265。Vue 3＋JavaScript、FastAPI、MySQL。网页端，建议桌面 Chrome/Edge；浏览器语音受操作系统能力限制。

安装顺序

1. 准备 Python 3.13、Node.js 24、MySQL 8、mysql/mysqldump、Git、Codex CLI。当前验收用现有 CLI 登录，模型 gpt-6-luna、思考 low；不部署本地模型。

2. 从 GitHub 取得明确 SHA；通过 deploy/build_frontend.py 生成同源前端；通过 deploy/manage.py package --revision 完整 SHA --frontend 构建目录 --output 新发布目录生成固定包。源码提交以 sczx 仓库根为准，不使用父仓 HEAD。

3. Python 虚拟环境、MySQL 数据、上传、日志、备份、发布包放持久目录。安装 backend-business 所列依赖，核对实际解释器。配置仅 KEY=VALUE，不执行 Shell；凭据文件 0600。

4. 复制 deploy/release.env.example；填写数据库、上传目录、固定 Python、frontend/dist、独立状态目录、日志、备份、公开 HTTPS 地址、Secure Cookie、反向代理可信 IP 和运行身份。发布目录不可被业务写入。

5. 新空数据库使用显式 migrate --expected-current base --target 具体版本 --log 日志；已有库先停写、完整备份与隔离恢复。start 不会迁移或初始化。

6. 管理账号由安装者在独立数据库初始化；管理员页面创建教师/学生，教师建班邀请。不要把演示账号当正式账号。

模型运行身份

Codex 必须由实际服务账户登录，SCZX_CODEX_BIN、SCZX_CODEX_HOME 和 SCZX_RUNTIME_PATH 指向该账户实际环境。先做最小请求，再做教学调用。预发布发现 CLI 默认去掉代理后连接超时；确需终端现有代理时，在私有环境文件显式设置 SCZX_CODEX_INHERIT_PROXY=true 并传递所需 HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY/ALL_PROXY/NO_PROXY。代理地址不提交仓库。不使用备用 OPENAI_API_KEY。

文本、OCR、备课、补救通过 CLI；检索使用本地程序算法。CLI 不冒充 Embedding、ASR 或 TTS 服务。原生浏览器语音两项验收仍属环境例外。

环境区分

开发使用 development.env.example；隔离预发布使用 staging.env.example 和 sczx_test_库。正式使用 production 配置、固定发布清单和独立批准记录。当前 9443 只是回环自签 TLS 验证，不是正式域名或公网入口。正式目标尚待确定。

启动、停止与更新

常用命令

使用固定 Python 执行：

python deploy/manage.py preflight --env 私有配置

python deploy/manage.py check --env 私有配置

python deploy/manage.py migrate --env 私有配置 --expected-current 当前版本 --target 目标版本 --log 持久迁移日志

python deploy/manage.py start --env 私有配置

python deploy/manage.py status --env 私有配置

python deploy/manage.py stop --env 私有配置

preflight 只读，不建目录、不改表；输出当前版本、目标计划、写入者、连接、未结束任务和配置问题。check 拒绝不兼容 schema、缺失构建或不可用上传目录。start 无隐式迁移；失败保留日志。

systemd

deploy/sczx.service 是正式模板，需按实际账户、Python、运维工具和环境文件路径修改后验证。ExecStartPre 检查，ExecStart 用 serve 前台运行，Restart=on-failure。正式首次启动先按批准执行 activate，绑定该提交、数据库、公开 URL 和目录；之后同一配置自动恢复不需要重新签批准记录。换版本或目标需要重新批准和激活。

systemctl status 单元；journalctl -u 单元；systemctl stop/start/restart 单元。启用开机启动及宿主重启须在目标机器获准后执行。当前只实测临时预发布单元进程被终止后的恢复，不代表宿主重启验收。

更新顺序

冻结写入→停服务及其他写入者→预检→完整备份并验证恢复→显式逐目标迁移→检查固定包→按批准激活→启动→HTTPS 登录、业务、离线与健康验收。失败时保留新库和上传，不直接降级或覆盖；按备份恢复手册在新库恢复配套旧版本，再批准切换。

日志与保留

迁移日志保留每次执行；服务日志放 SCZX_LOG_DIR，systemd 使用 journal。建议每日备份，保留最近 7 份日备份和 4 份周备份；升级前备份及对应发布包单独保留。此为运维建议，不自动清理。用户资料、上传、已发布版本和数据库不随日志轮转删除。实施清理前核实范围及授权。

备份、恢复与回滚

一致备份

停止目标所有业务写入者，等待模型任务结束。仅停工具自身 PID 不够；外部连接、同库 Python 进程或未完成模型任务会阻止备份。

python deploy/manage.py backup --env 私有配置 --output 新备份目录

备份包含 database.sql、uploads.tar.gz、release.tar.gz、config.env.example 和 release.json。清单含版本、时间、整表行摘要、每个上传的字节数和 SHA256。私有配置、SQL、原图包和凭据不推送 GitHub。目录 0700、文件 0600，完成后再次校验。

恢复

创建新的空 MySQL 库和空上传目录，使用匹配发布代码及新配置。

python deploy/manage.py restore --env 新私有配置 --archive 完整备份目录

python deploy/manage.py check --env 新私有配置

python deploy/manage.py start --env 新私有配置

恢复拒绝非空库/目录，不删除现有资料。除了导入成功，还需核对全部行摘要、原图字节，再登录读取班级、课时、原答、考试、课堂、教研和离线记录。失败副本保留，不能覆盖重试。

回滚

新代码启动失败先停止该新进程，保存 service.log、journal 和迁移日志。先备份升级后的库及上传以保留新增数据。将升级前备份恢复到另一个空库，使用升级前配套代码和构建验证；经批准才切换服务指向恢复库。禁止直接在正式库执行不可验证 downgrade。

本轮真实演练：0013 备份逐版本迁移至 0016，原表和文件保持；0016 完整备份恢复新库，实际登录读取单元、考试、记忆和反馈；0013 备份配套历史提交 1a240257 启动、登录读取。正式库仍 0013，本轮未切换正式服务。

管理员使用

1. 登录管理员账号，从账号管理创建教师与学生。教师自行建班，避免共用一个账号操作所有角色。

2. 进入“资料与案例”，上传 PDF、DOCX 或题图，填写材料名、作者和来源。等待解析完成，打开原文位置，核对公式与识别文本。

3. 选原文片段创建或提取案例，编辑教学目标、活动、教师提问、可能回应与适用边界。数学核验只覆盖列出的表达式，不等于全文教学审查。

4. 保存后核对原文和内容，再审核发布；任何编辑会撤销原审核。发布生成新版本，历史任务继续使用快照。

5. 在课程内容管理维护知识点与课时，核对参考答案和不能除零等条件。验证、审核后发布，旧版本保留。

6. 从反馈与运行页查看问题、解析失败和模型错误。先看实际错误再重试，避免重复上传或重新发布。

管理员看运行任务不等于拥有学生私人作答的任意读取权限。误操作撤回时保留历史版本；删除或永久变更前核对后果提示。

教师使用

1. 登录教师账号，建立班级，生成邀请或添加已有学生；确认年级、学科与成员后发布任务。

2. 检索案例，选择年级/学科/知识点。明确筛选严格生效；前置知识只扩展一层。查看原文和案例版本，再“用于备课”。

3. 选择发布课时。AI 备课填写具体教学任务；结果只是建议。编辑目标和活动，核对来源与数学后确认保存到备课草稿；草稿变更会提示冲突。

4. 保存教案版本，打开学生预览，检查活动顺序、题目和截止日期，再选择班级确认发布。发布快照不会被后续草稿改动。

5. 学情页查看本人班级原答、解释、求助、补救和独立题。一次正确不称掌握；两道不同题独立正确只表示已有独立正确证据。

6. 针对实际错题发补充学习，学生开始/提交后查看新证据并发送反馈。固定示例与本轮交付合成数据都有验收名称，不代表真实教学效果。

7. 题库审核题目版本，按约束组卷并审核后发布考试。核对自动结果，应用题过程需人工批阅。成绩发布后学生才能查看评分和答案。

8. 课堂推题后看真实提交人数，结束保存历史。分层安排可人工调整为补基础、巩固、拓展或证据不足；组别不作为永久能力标签。

9. 教研分享指定发布版本，收藏、讨论或借鉴；保留来源，不改变原作者版本。

学生使用

1. 使用自己的账号登录，通过教师邀请加入班级。在课程页进入本人已发布任务。

2. 依次阅读课时、操作互动教具，填写自己的解释。保存进度，刷新后继续。数学工具只允许规定运算，除数不能为零。

3. 不会时先请求提示；题图先上传，核对 OCR 并修订确认，再进入文字指导。求助会记在当前题和尝试，不能清除为独立完成。

4. 普通练习和独立检查分别提交，保留原答与过程。完成必需活动后到结果页“提交本课结果”。保存草稿不等于正式提交。

5. 错题页查看来源任务与原始作答，核对错误原因，再订正、做新变式、完成独立复测。新题重新记录帮助，原错不会被新答案覆盖。

6. 学习记忆只展示已保存证据与复习建议；查看教师反馈后返回相应任务。

7. 考试先保存草稿，检查后提交；以服务端截止时间为准，提交后原答只读。教师发布成绩后查看讲评，再补救考试错题。

无法自动核验的输入显示需核对，不应将它当作正确。需要帮助时保留具体问题、任务和题号。

错题帮入口

在线入口为公开地址后加 /#/wrong。需要登录自己的学生账号；同一平台侧栏也可进入。

错题帮是师承智学学生空间中的子软件，复用账号、班级、课时、原答和教师反馈。来源可能是课程、考试或课堂，不另建脱离平台的学习记录。

点击错题进入补救页，先看原题、原答案和求助记录，确认原因后继续订正。变式与独立复测分别保存；完成后“返回原任务”。教师可以从原任务学情查看实际过程。

没有错题时是空列表；历史演示导入单独标为演示归属，不记到当前真实学生名下。原题图与记录同时保留。

离线学习

1. 联网登录学生账号，从侧栏进入“离线学习”。首次使用设置至少 8 位独立本机口令，保存好；不是服务器密码。

2. 选择本人授权课时，点击下载。全部文本和图片成功后才保存。仅下载当前支持的普通学习任务，不承诺考试离线提交或离线模型指导。

3. 断网后从登录页“打开本机离线学习”进入，输入原账号与离线口令解锁。浏览器重启后也需重新解锁。

4. 阅读、保存位置或填写答案和过程，再“保存本机草稿”。此时只是本机保存，尚未正式提交。

5. 恢复网络，以同一账号检查学习服务，再同步草稿。版本或双端修改冲突先对比，由用户确认；撤回、截止、移出班级或已提交任务只能保留副本。

6. 同步成功后“返回在线学习与提交”，核对答案，按正常课程流程完成作答及提交。

本机包授权最长 72 小时，断网不能实时知道教师之后的撤回。服务器始终在同步时重新核对身份、成员和任务状态。同一操作重复同步不重复写入；本机保存不覆盖正式作答。

退出可选择保留加密下载；默认清除当前账号本机数据。忘记口令不能恢复密文。清除全部下载会删除未同步草稿，操作前确认。

常见错误与排查

无法打开网页或登录

先看 systemd 状态、service.log 及后端/api/health，再看代理日志、HTTPS 证书、公开 URL 与 Cookie Secure 是否一致。HTTPS 下应同源访问 API。不要为解决登录问题关闭正式 HTTPS。

版本不兼容

执行只读 preflight，确认当前与目标；start 不会迁移。停止全部写入者、备份和隔离恢复验证后，按明确批准执行 migrate。出现 DDL 拒绝保留日志，不反复 start 或重建库。

缺构建或上传目录

确认固定发布包清单、frontend/dist/index.html 和 storage 路径。工具拒绝缺失目录，不会自动替换原上传。不要把旧资料删除后当空目录重试。

模型超时

看任务错误与尝试次数；自动重试最多 2 次，之后手动重试。先由服务实际运行账户验证 Codex 登录、二进制、PATH、HOME 及网络；如本环境依赖终端代理，显式配置继承。不要把管理员终端成功推断为 systemd 服务成功，也不要粘贴 Token 到聊天。

数学需核对

程序只检查支持的表达式与已知条件，应用题建模和解释需教师核对。不可把 unverified 改成正确以通过验收；保留原答并修订新版本。

离线失败

先确认原账号与口令，避免清理浏览器存储。同步冲突保留双方原文并人工选择；空间不足先导出需保留草稿，再清理明确不用的下载。恢复网络后重新登录同一账号，不反复点正式提交。

回滚

停止失败新进程，留日志和升级后备份，在新空库恢复兼容版本；验证登录、课程、原答和文件后再批准切换。不直接覆盖正式库。